

I EXAMEN PARCIAL

Nombre: _____

Cédula: _____

Instrucciones Generales:

- Si requiere utilizar el servicio sanitario, deberá hacerlo antes de iniciar el examen. Una vez iniciada la prueba, no se permitirá salir del aula, salvo casos excepcionales autorizados por el docente.
- Las respuestas deben entregarse manuscritas en el cuaderno de examen, con letra clara y ordenada.
- Apague su teléfono celular y colóquelo boca abajo en el borde de la mesa, donde deberá permanecer durante toda la evaluación. En caso de poseer un reloj inteligente, deberá aplicar el mismo procedimiento.
- Coloque los monitores según las indicaciones del docente.
- Cuide la integridad de su examen. En caso de detectarse copia o plagio, se aplicará lo establecido en el Reglamento General sobre los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje de la Universidad.
- Al finalizar entregue tanto el enunciado como el cuaderno de examen y firme la hoja de asistencia antes de retirarse.

I PARTE. Selección Única (24 puntos, 2 pt c/u)

Instrucciones: Responda claramente cada ítem de selección única con lapicero no use lápiz

- ¿Cuál es la función principal donde inicia la ejecución de cualquier programa en C++?**

 - a) start()
 - b) main
 - c) include()
 - d) init()
- ¿Cuál instrucción de salida se utiliza para mostrar un mensaje en la consola?**

 - a) cin
 - b) input
 - c) cout
 - d) print
- ¿Cuál es un operador lógico en C++?**

 - a) &&
 - b) +
 - c) ==
 - d) True
- En Zinjai, ¿Cuál es la extensión de un archivo de código fuente en C++?**

 - a) .exe
 - b) .cpp
 - c) .zpp
 - d) .debug
- ¿Qué tipo de dato se debe usar para almacenar un valor de verdad (falso/verdadero)?**

 - a) int
 - b) float
 - c) char
 - d) bool

10. En el siguiente ciclo for

```
for(int i = 0; i < 10; i++) {  
    ...  
}
```

Es cierto que :

- | | |
|---|--|
| a) El ciclo se ejecuta mientras la variable <i>i</i> sea menor que 10. | c) En la primera iteración, la variable <i>i</i> tiene el valor de 1. |
| b) El ciclo finaliza cuando la variable <i>i</i> es menor que 10. | d) La variable <i>i</i> continúa existiendo fuera del ciclo |

11. ¿Qué se entiende como un "ciclo anidado" ?

- | | |
|--|--|
| a) Un ciclo que contiene una estructura if en su interior. | c) Una función que se llama a sí misma repetidamente. |
| b) Un ciclo que se encuentra ubicado dentro del cuerpo de otro ciclo. | d) Un error dentro de un ciclo que provoca que el programa se bloquee o entre en un ciclo infinito. |

12. Observe la siguiente función y su llamada, qué valor se imprime en el main?

<pre>void misterio(int &a) { a+1; a *= 2; } int main (){ int num = 5; misterio(num); cout << num; return 0; }</pre>	a) 5	b) 0
	b) 10	d) Una dirección de memoria

PARTE II. COMPLETE (27,5 puntos, 2.5 pt)

Instrucciones: Escriba sobre la línea la(s) palabra(s) que den sentido correcto a la oración, escriba estrictamente con lapicero

1. La directiva **#include** <_____> es necesaria para utilizar las funciones de entrada y salida en C++.
2. El ciclo que garantiza que el bloque de código se ejecute al menos una vez se llama _____.
3. Para interrumpir la ejecución de un switch y salir de la estructura se utiliza la palabra reservada _____.

4. Cuando una función puede modificar directamente la variable original recibida como parámetro, se dice que el paso de parámetros es por:_____.
5. El operador aritmético % se utiliza para obtener el _____ de una división entera.
6. El tipo de dato que se utiliza para representar valores lógicos es: _____.
7. El tipo de dato que se utiliza para representar un único carácter se denomina _____.
8. Para declarar una constante en C++, se utiliza la palabra reservada _____.
9. En C++, cuando una función no devuelve ningún valor, se debe especificar como tipo de retorno la palabra reservada: _____.
10. Cuántas veces se imprimirá la palabra "UNA" en el siguiente bloque de código. _____.

```
for(int i = 0; i < 2; i++) {  
    for(int j = 0; j < 3; j++) {  
        if (i == j) continue;  
        cout << "UNA";  
    }  
}
```

11. Analice el código y determine la salida en el main _____.

```
void proceso(int &a, int b) {  
    int aux;  
    aux= a;  
    a=b;  
    b= aux;  
}
```

```
int main (){  
    int x = 10, z = 11;  
    proceso(x, z);  
    cout << x <<" - " << z <<endl;  
    return 0;  
}
```

PARTE III. DESARROLLO (48,5 puntos)

Instrucciones: Desarrolle el código solicitado utilizando el lenguaje C++. Se califica lógica, sintaxis y el cumplimiento de los requerimientos específicos.

Ejercicio #1 (18.5 pts)

Implemente las siguientes dos funciones:

(6.5pts) **elevaPotencia()**, la cual recibe un número **n** y una potencia **x**, la función debe retornar el resultado de elevar **n** a la **x** (*no se puede usar la función pow()*).

(12pts) **calcularSumatoria()**, la cual recibe un numero **n** y retorna el resultado de la siguiente sumatoria:

$$\frac{0^1}{2} + \frac{1^2}{4} + \frac{2^3}{6} + \frac{3^4}{8} + \frac{4^5}{10} + \frac{5^6}{12} + \dots + \frac{(n-1)^n}{2n}$$

Esta función deberá llamar a la función **elevaPontencia()**, no se puede usar la función pow().

Ejercicio #2. (12pts)

Implemente la función **verificaDigitosIguales()**, la cual reciba como parámetro un número entero positivo y determine si todos sus dígitos son iguales, por ejemplo: 1, 222, 9999. La función debe retornar true o false según corresponda.

Ejercicio #3. (18pts)

(12 puntos) Implemente una función denominada **esTriangular()**, la cual reciba como parámetros:

- Un número entero positivo **n**, pasado por valor.
- Un número entero **k**, pasado por referencia.

La función debe retornar **true** si **n** es un número triangular y **false** en caso contrario.

Un número entero positivo **n** es triangular si puede expresarse como la suma de los primeros **k** números naturales consecutivos:

$$n = 1 + 2 + 3 + \dots + k$$

***Nota:** Debe resolverse mediante iteración (ciclos)*

Consideraciones:

- Si **n** es triangular, en el parámetro **k** corresponde al último número de la sumatoria anterior.
- Si **n** no es triangular, el parámetro **k** debe tomar el valor de **-1**.

Por ejemplo:

n = 6 →	$1 + 2 + 3 = 6$	Sí es triangular, $k = 3$
n = 10 →	$1 + 2 + 3 + 4 = 10$	Sí es triangular, $k = 4$
n = 8 →		No es triangular $k = -1$

(6 puntos) En la función main:

- Solicite al usuario un número entero positivo **n**.
- Valide que el valor ingresado sea mayor que cero.
- Invoque la función **esTriangular()**
- Imprima si el número **n** es triangular o no.
- En caso de ser triangular, imprima el valor de **k** correspondiente